



Infor LN Enterprise Planning Gebruikershandleiding voor doorlooptijden

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_cpleadtimeug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	5
Contact opnemen met Infor.....	5
Hoofdstuk 1: Inleiding.....	6
Doorlooptijden in Enterprise Planning.....	6
Doorlooptijden en orderplanning.....	6
Hoofdstuk 2: Doorlooptijdcomponenten.....	7
Doorlooptijdcomponenten definiëren.....	7
Horizonnen van doorlooptijden definiëren.....	9
Offsetting van doorlooptijden.....	9
Hoofdstuk 3: Offsetting doorlooptijden.....	11
Offsetting orderlooptijd.....	11
Offsetting van behoeftedatum tot einddatum.....	12
Uitzonderingen die de geplande einddatum wijzigen.....	13
Offsetting van einddatum tot startdatum.....	16
Productieorderplanning met een vaste orderlooptijd.....	19
Productieorderplanning van generieke artikelen.....	19
Offsetting van inkooporders.....	21
Offsetting van distributieorders.....	23
Herplanning.....	23
Hoofdstuk 4: Planning doorlooptijden.....	25
Overzicht kalenders.....	25
Kalenders.....	25
Kalendergebruik.....	26
Doorlooptijd inkooporder.....	28
Doorlooptijden distributieorders.....	30
Algemene doorlooptijden.....	31
Horizonnen met vaste doorlooptijd.....	31
Transporttijd.....	32
Transporttijd in Vrachtbeheer.....	32

Transporttijd in Algemene gegevens.....	34
Hoofdstuk 5: Kalenderlogica.....	35
Tijdseenheden.....	35
De kalender uitbreiden.....	36
Index.....	37

Over deze handleiding

Dit document beschrijft het proces voor het instellen van doorlooptijden, die door Enterprise Planning worden gebruikt om start- en einddatums van orders te berekenen en te plannen.

Documentoverzicht

Leeswijzer

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Doorlooptijden in Enterprise Planning

In Planning is offsetting van doorlooptijden essentieel om correcte planningsresultaten te verkrijgen. Offsetting van doorlooptijden zorgt voor een optimale afstemming tussen verkoop, productie en inkoop.

Deze offsetting van orderdatums is afhankelijk van een reeks doorlooptijden, die u zowel in Planning als in andere pakketten van LN kunt definiëren.

Doorlooptijden en orderplanning

De planning van doorlooptijden is een onderdeel van de orderplanning (RRP). Orderplanning voorziet in de simulatie van orders om aan vraag te voldoen. Tijdens de simulatie worden de behoeften voor een artikel bepaald, waarna geplande orders met begin- en einddatums worden gegenereerd.

De offsetting van de begin- en einddatum van een order bevat de planning van de doorlooptijden.

Het plannen van de doorlooptijden bestaat uit de volgende stappen:

- 1** Definitie van doorlooptijdcomponenten
- 2** Gebruik van doorlooptijdcomponenten in de orderplanning
- 3** Offsetting van de datums op basis van de doorlooptijden

Delen van de planning en offsetting zijn gerelateerd aan andere pakketten dan Planning of worden hiermee gedeeld.

Hoofdstuk 2: Doorlooptijdcomponenten

Doorlooptijdcomponenten definiëren

Doorlooptijdcomponenten worden voornamelijk gedefinieerd buiten Planning, bijvoorbeeld in Job-shopbeheer of Inkoopbeheer. De doorlooptijdcomponenten moeten het uitvoeringsniveau zoveel mogelijk vertegenwoordigen zodat de doorlooptijden tijdens de planning worden weergegeven op uitvoeringsniveau.

In de volgende secties worden de relevante doorlooptijdcomponenten weergegeven die u kunt opgeven in LN voor productie, inkoop, distributie en algemene doeleinden.

Doorlooptijd productie (jobshop)

Doorlooptijdcomponent	Pakket	Eenheid	Gedefinieerd in
Gemiddelde omsteltijd	Productie	minuten	Routingbewerkingen (tirou1102m000)
Cyclustijd	Productie	minuten	Routingbewerkingen (tirou1102m000)
Buffertijd	Productie	dagen/uren	Routingbewerkingen (tirou1102m000)
Wachttijd	Productie	dagen/uren	Routingbewerkingen (tirou1102m000)
Verplaatsingstijd	Productie	dagen/uren	Routingbewerkingen (tirou1102m000)
Orderlooptijd (JSC)	Productie	dagen/uren	Artikel - productie (tiipd0101m000)
Geplande productietijd	Productie	uren	Generieke planningsrouting (cprpd3150m000), Configureerbaar artikel - structuur (tipcf3100m100)
Doorlooptijd-offset	Productie	dagen	Generieke planningsrouting (cprpd3150m000), Configureerbaar artikel - structuur (tipcf3100m100)

Doorlooptijd productie (RPT)

Doorlooptijdcomponent	Pakket	Eenheid	Gedefinieerd in
Doorlooptijd orderplan	Productie	Dagen/uren per orderplanhoeveelheid	Productiemodellen (tirpt2100m000)

Inkoopdoorlooptijd

Doorlooptijdcomponenten	Pakket	Eenheid	Gedefinieerd in
Veiligheidstijd (per leverancier)	Inkoop	dagen/uren	Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) , Lijst met goedgekeurde leveranciers (tdipu0110m200)
Interne verwerkingstijd	Inkoop	dagen/uren	Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)
Levertijd (per leverancier)	Inkoop	dagen/uren	Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)
Berekende doorlooptijd	Inkoop	dagen	Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)
Levertijd	Inkoop	dagen/uren	Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)
Transporttijd	Algemeen/ Transport	door gebruiker gedefinieerd	Adressen (tccom4530m000) Afstandentabel per plaats (tccom4537m000) Afstandentabel per postcode (tccom4538m000) Deeltrajecten routeplan (fm-foc1151m000)

Distributiedoorlooptijd

Doorlooptijdcomponenten	Pakket	Eenheid	Gedefinieerd in
Levertijd (distributie)	Planning	dagen/uren	Artikelen - planning (cprpd1100m000)
Transporttijd	Algemeen/ Transport	door gebruiker gedefinieerd	Adressen (tccom4530m000) Afstandentabel per postcode (tccom4538m000) Deeltrajecten routeplan (fm-foc1151m000)

Algemene doorlooptijd

Doorlooptijdcomponent	Pakket	Eenheid	Gedefinieerd in
Extra doorlooptijd	Planning	dagen/uren	Artikelen - planning (cprpd1100m000)
Veiligheidstijd (artikel)	Algemeen	dagen/uren	Artikel - bestelgegevens (tcibd2100m000)
Doorlooptijd inslag	Magazijnbeheer	dagen/uren	Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)

Doorlooptijdcomponent	Pakket	Eenheid	Gedefinieerd in
Doorlooptijd uitslag	Magazijnbeheer	dagen/uren	Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)

Horizonnen van doorlooptijden definiëren

Naast de doorlooptijdcomponenten moet u een horizon definiëren die een tijdsperiode aangeeft. In de periode vóór de startdatum van de horizon, wordt de gedetailleerde planning voor de korte termijn van doorlooptijden toegepast met behulp van verschillende doorlooptijdcomponenten op basis van de routinggegevens.

Na de startdatum van de doorlooptijdhorizon wordt de langetermijnplanning toegepast. In de langetermijnplanning wordt een beperkt aantal doorlooptijdcomponenten gebruikt om doorlooptijden te berekenen. Als gevolg van het beperkte aantal doorlooptijdcomponenten worden de prestaties van de planningsrun geoptimaliseerd.

Horizon doorlooptijd	Pakket	Eenheid	Gedefinieerd in
Planningshorizon doorlooptijd (dagen)	Inkoop	dagen	Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)
Horizon bewerkingen	Planning	dagen	Artikelen - planning (cprpd1100m000)

Voor geplande productieorders bepaalt het veld Start horizon met vaste doorlooptijd (JSC) in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** wanneer de planning op korte termijn eindigt en de vaste langetermijnplanning begint.

Bij geplande inkooporders bepaalt het veld **Planningshorizon doorlooptijd (dagen)** de perioden voor kortetermijnplanning en vaste planning.

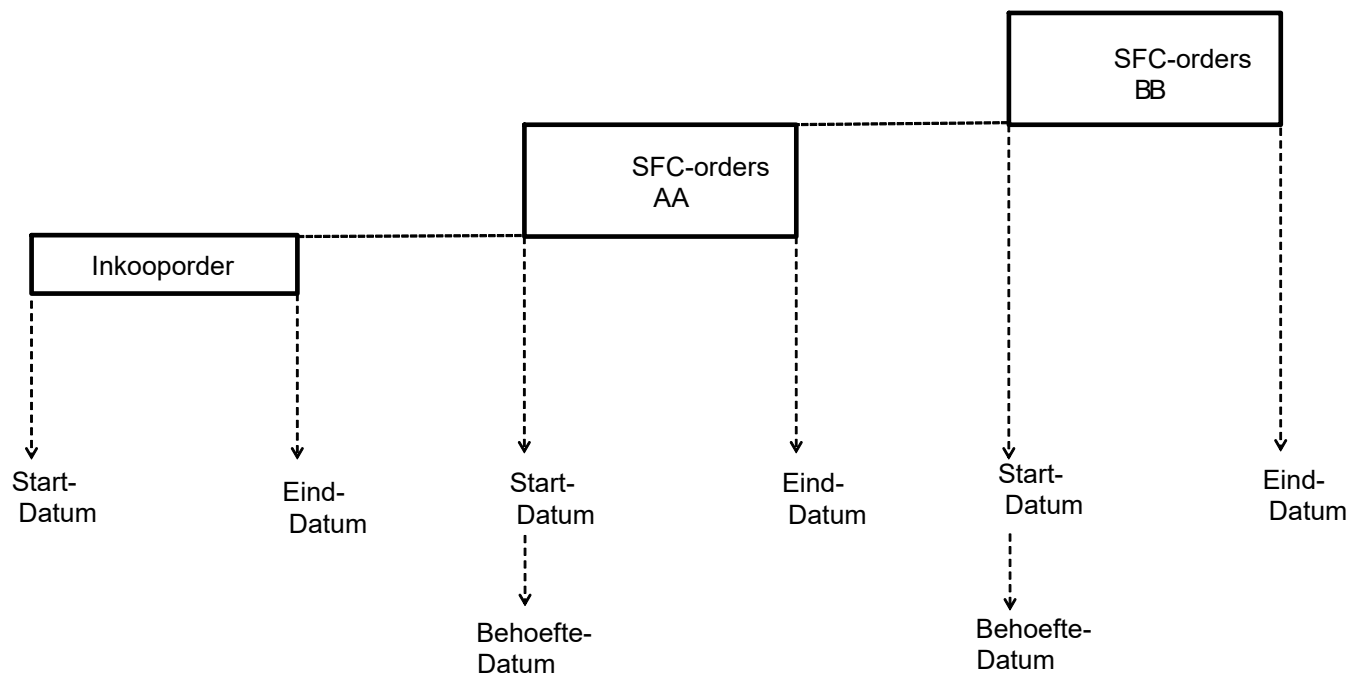
Het onderscheid tussen gedetailleerde planning en vaste planning van een doorlooptijd is alleen van toepassing op de orderplanning. Het onderscheid is niet van toepassing op de hoofdplanning.

Offsetting van doorlooptijden

Voor de offsetting van de doorlooptijd zijn drie datums belangrijk:

- **Startdatum**
De datum waarop een productieorder wordt gestart of het materiaal van een inkooporder wordt besteld.
- **Einddatum**
De datum waarop een productieorder gereed is of het materiaal van een inkooporder is ontvangen.
- **Einddatum > behoeftedatum**
De datum waarop een bepaald materiaal of artikel nodig is voor een order.

Het benodigde materiaal/artikel kan worden besteld via een inkooporder of kan het resultaat zijn van een productieorder. De behoeftedatum van een materiaal kan gelijk zijn aan de startdatum van een productieorder of kan later zijn dan de startdatum.



Tijdens het uitvoeren van een orderplanning in Planning worden in de sessie **Orderplanning genereren (cprp1210m000)** orders terug in de tijd gepland op basis van de behoeftedatum.

Op het niveau van het planartikel bepalen de default leveringsbron en de sourcingstrategieën de soort order die wordt aangemaakt: productieorder, productieschema, inkooporder of distributieorder.

Hoofdstuk 3: Offsetting doorlooptijden

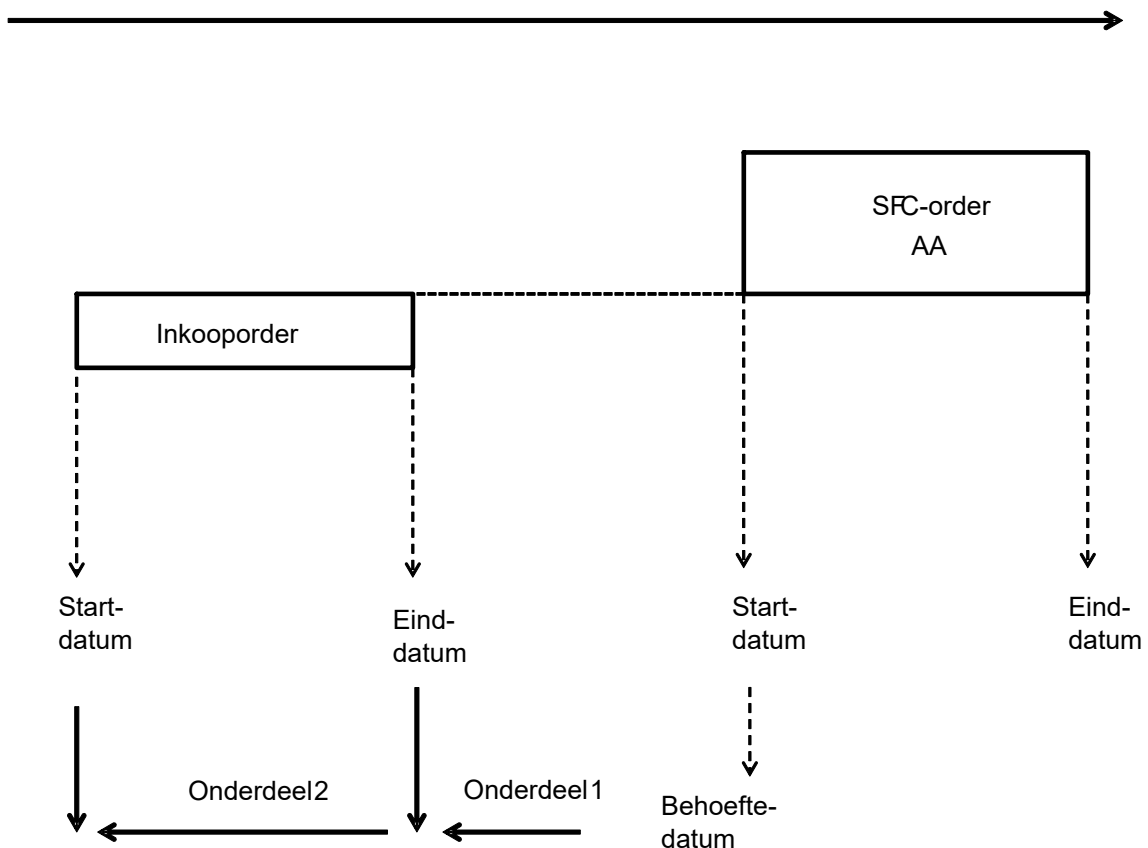
Offsetting orderlooptijd

Offsetting van doorlooptijden verwijst naar een techniek waarbij het voor een geplande orderontvangst in een bepaalde tijdsperiode nodig is dat die order wordt vrijgegeven in een eerdere periode. Het exacte moment waarop de order moet worden vrijgegeven, is afhankelijk van de doorlooptijd van het artikel.

De lengte van de orderlooptijd wordt berekend op basis van de tijd tussen de behoeftedatum en de startdatum van de order.

De offsetting kan in de volgende onderdelen worden opgesplitst:

- Van de behoeftedatum tot de einddatum van de order (deel 1)
- Van de einddatum tot de startdatum van de order (deel 2)

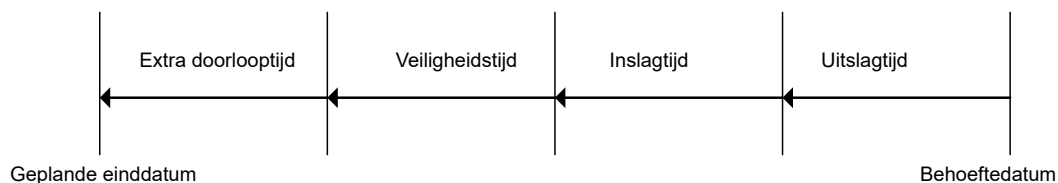


Deel 1	Offsetting van de behoeftedatum tot de einddatum is hetzelfde voor alle ordersoorten. Zie voor meer informatie Offsetting van behoeftedatum tot einddatum.
Deel 2	Offsetting van de einddatum tot de startdatum is afhankelijk van de order-soort. Dit deel van de offsetting is verschillend voor productieorders, inkoop-orders en distributieorders. Zie voor meer informatie Offsetting van einddatum tot startdatum.

Offsetting van behoeftedatum tot einddatum

De volgende doorlooptijdcomponenten worden gebruikt voor de offsetting vanaf de behoeftedatum tot de geplande einddatum van de order:

- **Extra doorlooptijd**
- **Veiligheid**
- **Inkomend**
- **Uitgaand**



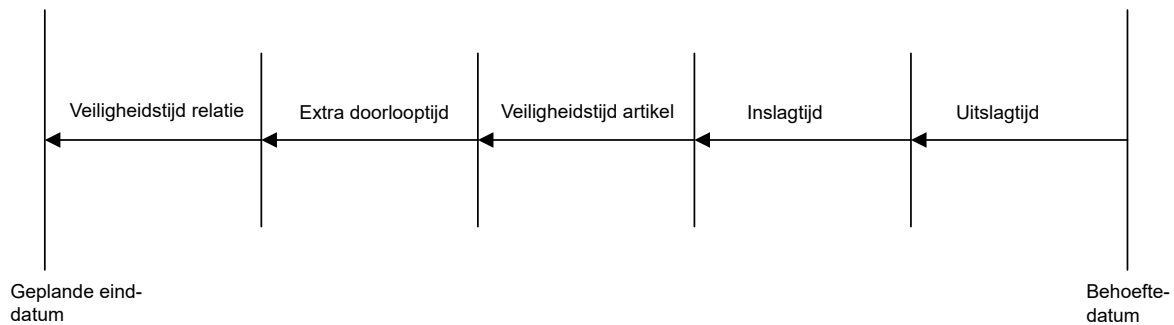
De **Extra doorlooptijd** kan worden opgegeven in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** en kan alleen in Planning worden gebruikt.

De overige componenten worden gedefinieerd op het algemene artikelniveau. Om de inslag- en uitslagtijd te bepalen, worden de gegevens voor het magazijn van het planartikel gebruikt. Deze kunnen worden opgegeven in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)**. Als de magazijngegevens voor het artikel niet bestaan, wordt de uitslagtijd die is vastgelegd in de sessie **Magazijnen (whwmd2500m000)**, gebruikt.

Doorlooptijdelementen voor geplande inkooporders

Bij een geplande inkooporder wordt de extra doorlooptijdcomponent **Veiligheidstijd relatie** gebruikt om de einddatum van de geplande order te offsetten. De doorlooptijdcomponenten voor geplande inkooporders bevatten daarom de volgende elementen:

- **Veiligheidstijd relatie**
- **Extra doorlooptijd**
- **Veiligheid**
- **Inkomend**
- **Uitgaand**

**NB**

De veiligheidstijd van de relatie is een aanvulling op de veiligheidstijd die is vastgelegd op het niveau van het artikel (of de combinatie van magazijn en artikel). De veiligheidstijd van de relatie dekt onzekerheden bij de leverancier, terwijl de veiligheidstijd van het artikel bedoeld is voor onzekerheden van interne bewerkingen.

Uitzonderingen die de geplande einddatum wijzigen

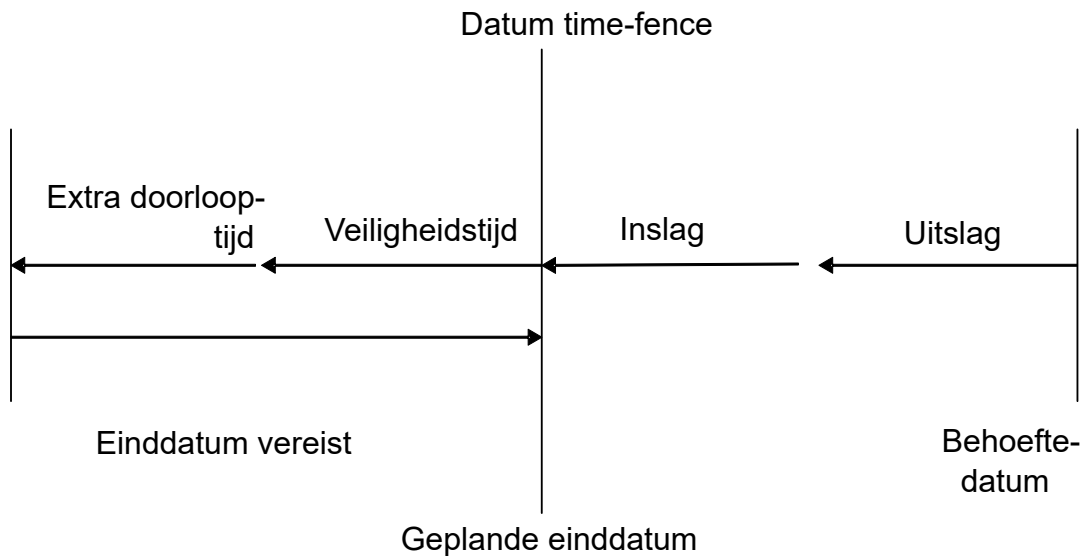
Nadat de einddatum is berekend, kan de geplande einddatum op basis van de volgende uitzonderingen worden gewijzigd en kan de datum vooruit of terug in de tijd schuiven:

- Tijdens het genereren van de orderplanning wordt rekening gehouden met de time fence. De einddatum kan op basis van de time fence vooruit schuiven.
- De datum kan op basis van de einddatum van de laatste firm-planned of werkelijke order vooruit schuiven.
- De einddatum kan op basis van de vaste leveringstijdstippen terug schuiven.

In de volgende secties wordt elk van deze situaties beschreven.

Time fence

Als het selectievakje **Binnen time fence genereren** in de sessie **Orderplanning genereren (cprp1210m000)** uitgeschakeld is, erkent de orderplanning de behoeften binnen de time fence, maar worden de behoeften verschoven naar het einde van de time fence.



Met andere woorden: als het selectievakje **Binnen time fence genereren** uitgeschakeld is, vallen de behoeftedatum altijd buiten de time fence. Als voor de einddatum een offsetting binnen de time fence wordt uitgevoerd, wordt de einddatum vooruit verschoven naar de datum van de time fence, waarbij alle daaropvolgende doorlooptijden worden gebruikt.

Als de behoeftedatum gelijk is aan de datum van de time fence, worden alle vier doorlooptijdcomponenten gebruikt.

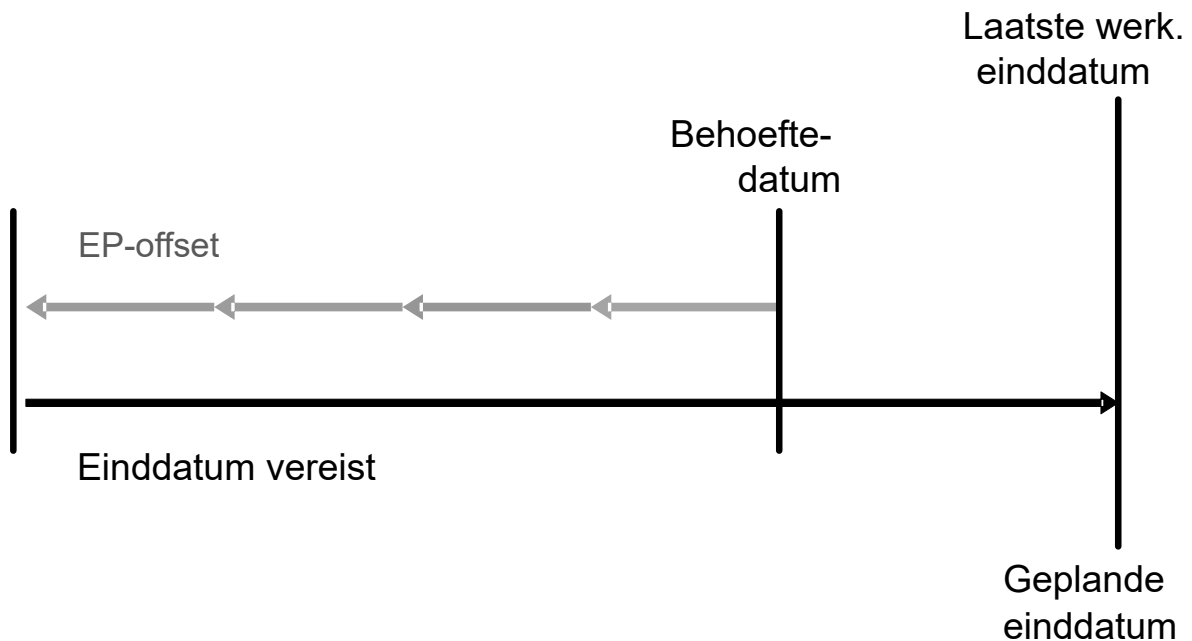
In het vorige voorbeeld wordt een waarschuwing gegeven dat de einddatum te laat is om de extra doorlooptijd en veiligheidstijd te plannen.

Firm-planned of werkelijke orders

Als het selectievakje **Geplande order vóór firm-planned/werkelijke order** in de sessie **Planningsparameters (cprpd0100m000)** uitgeschakeld is, kunnen geen geplande orders worden voltooid voordat eventuele werkelijke of firm-planned orders zijn voltooid. Daarom wordt de einddatum van de geplande order vooruit verschoven naar de einddatum van de laatste firm-planned order.

NB

In de volgende afbeeldingen verwijst de offset van Planning naar de offset vanaf de behoeftedatum tot en met de geplande einddatum. De offset van Planning omvat uitslagtijd, inslagtijd, veiligheidstijd en extra doorlooptijd.



Als het selectievakje **Geplande order vóór firm-planned/werkelijke order** uitgeschakeld is, wordt de einddatum op dezelfde manier vooruit verschoven als wanneer er een time fence bij betrokken is. Een geplande order van het type **Inkoop** wordt niet gepland vóór werkelijke inkooporders en firm-planned inkooporders. Een geplande order van het type **Jobshop** wordt niet gepland vóór JSC-productieorders en firm-planned productieorders.

NB

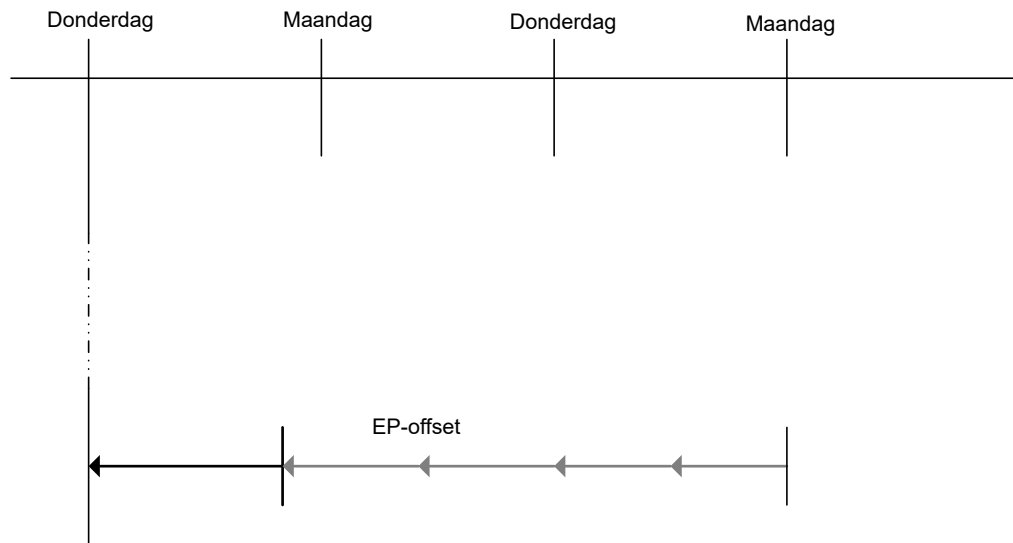
De correctie is alleen van toepassing op geplande productieorders en geplande inkooporders, niet op geplande distributieorders.

Vaste leveringen

Een planartikel kan aan een code voor een vaste levering worden gekoppeld. Een code voor een vaste levering wordt gebruikt voor de orderplanning op basis van vaste leveringstijdstippen. Als voor het artikel vaste leveringen zijn ingesteld, verschuift Planning de berekende einddatum achteruit om het dichtstbijzijnde vaste leveringstijdstip te zoeken.

U kunt codes voor vaste leveringen opgeven in de sessie **Codes vaste leveringen (cprpd2110m000)**.

Vaste levermomenten



Offsetting van einddatum tot startdatum

Offsetting van de einddatum tot de startdatum is afhankelijk van de ordersoort. Offsetting is verschillend voor productieorders, productieschema's, inkooporders en distributieorders.

- Offsetting van productieorders

De volgende factoren bepalen hoe de planning/offsetting van een productieorder wordt uitgevoerd:

- Planning routing

Als de geschatte startdatum van de productieorder vóór de datum op het veld **Horizon bewerkingen** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** valt, hebt u te maken met kortetermijnplanning. De productieorders worden daarom gedetailleerd gepland. De productieorder wordt gepland op basis van de routing, routingbewerkingen en hoeveelheid. De orderlooptijd is de som van de doorlooptijden van de bewerkingen.

- Vaste orderlooptijd

Als de geschatte startdatum van de productieorder na de datum op het veld **Horizon bewerkingen** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** valt, hebt u te maken met langetermijnplanning. De productieorders worden daarom op minder gedetailleerde wijze gepland (om de prestaties te verbeteren). Als de geschatte startdatum na de datum op het veld **Horizon bewerkingen** valt, worden details overgeslagen. In plaats daarvan wordt de vaste orderlooptijd gebruikt voor de planning, zonder gebruik te maken van een routing en bewerkingen.

De geschatte startdatum wordt bepaald door achterwaarts te plannen op basis van de vaste **Geplande order** die is gedefinieerd in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**.

- Generieke artikelen

Soms heeft de productieorder betrekking op een generiek artikel. De generieke routing bevat een set mogelijke bewerkingen. Welke bewerkingen zijn geselecteerd, is afhankelijk van de configuratie. Voor een generiek, nog niet geconfigureerd artikel worden daarom alle bewerkingen gepland in een geplande order. Deze offsetting wijkt af van die van de normale artikelen.

- Planning routing

Een productieorder bevat een serie bewerkingen. De volgorde van de bewerkingen wordt beheerd op basis van de routing. Een artikel kan meerdere routes met verschillende sets bewerkingen hebben, afhankelijk van de orderhoeveelheid. Bovendien kunt u phantom-artikelen modelleren die resulteren in een netwerk van parallelle bewerkingen. De invloed van de phantom-artikelen op de planning wordt later beschreven.

Een geplande bewerking omvat de volgende doorlooptijdcomponenten:

- **Buffer (volgende bewerking)**
- **Gemiddelde omsteltijd**
- Stuktijd productie op basis van **Cyclustijd**
- **Wachten**
- **Verplaatsen**

De productietijd kan afhankelijk zijn van de hoeveelheid of een vaste tijd zijn. Dit wordt bepaald op basis van de instelling van het selectievakje **Vaste duur**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Normaal, geen vaste duur (selectievakje **Vaste duur** is uitgeschakeld)

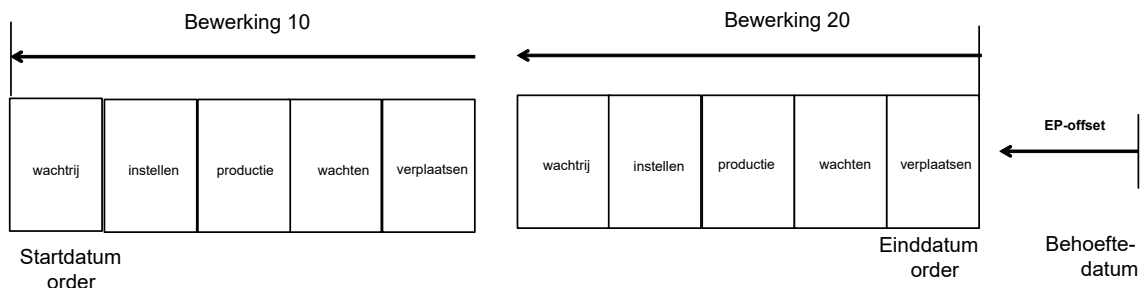
Planning routing

$\text{Productietijd} = \text{cyclustijd} * \text{orderhoeveelheid} / \text{routinghoeveelheid}$

- Vaste duur (selectievakje **Vaste duur** is ingeschakeld)

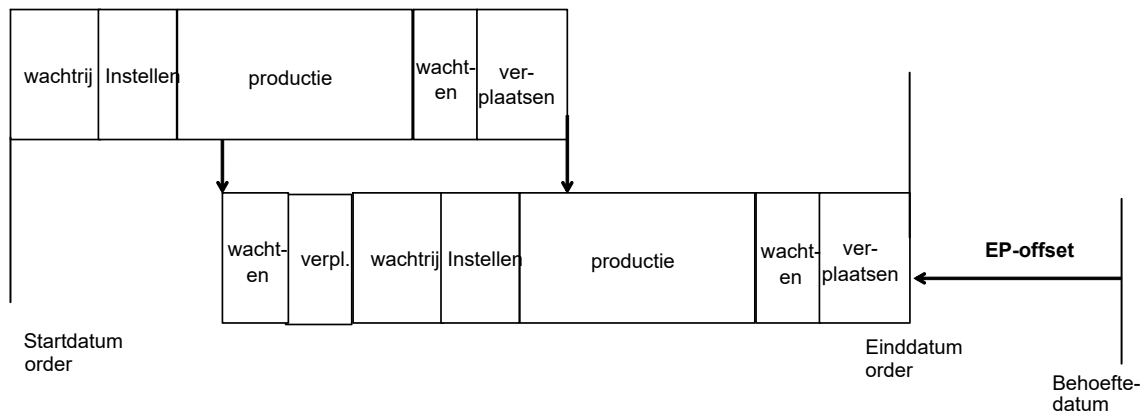
$\text{Productietijd} = \text{cyclustijd}$

Als u de gedetailleerde routinginformatie gebruikt, gaat de offsetting van twee bewerkingen als volgt:



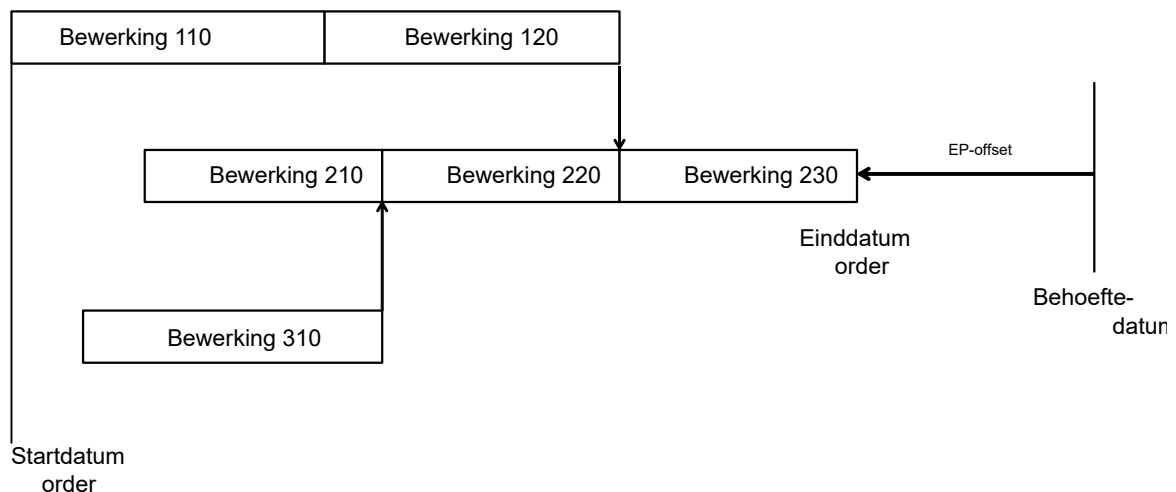
Overlappend van bewerkingen

In de vorige afbeelding ziet u hoe u twee bewerkingen achtereenvolgend kunt plannen. Bewerking 20 begint wanneer bewerking 10 gereed is. Als u een hoeveelheid of percentage gebruikt voor de overdrachtsbatch, kan bewerking 20 starten wanneer bewerking 10 gedeeltelijk gereed is.



Netwerk van phantom-bewerkingen

Als artikel A phantom-artikelen B heeft en C als componenten, bevat de productieorder de bewerkingen voor artikel A, de artikelen B en artikel C. Als phantom B bijvoorbeeld nodig is voor de derde bewerking van artikel A en C is nodig voor de tweede bewerking, ziet de planning er als volgt uit:



Capaciteit

De benodigde capaciteit voor een productieorder wordt afgeleid van de doorlooptijden van bewerkingen. Bezettingsfactoren geven aan hoeveel medewerkers of machines bij de bewerking betrokken zijn. Alleen voor de omsteltijd en de productietijd is capaciteit vereist.

Voor de twee soorten productietijden zijn de berekeningen van de capaciteit als volgt:

- Normaal, geen vaste duur:

Manuren = gemiddelde omsteltijd * manbezetting voor omstelling + cyclustijd * orderhoeveelheid * manbezetting voor productie / routinghoeveelheid

Machine-uren = gemiddelde omsteltijd * machinebezetting + cyclustijd * orderhoeveelheid * machinebezetting / routinghoeveelheid

- Vaste duur:

$$\text{Manuren} = \frac{\text{gemiddelde omsteltijd} * \text{manbezetting voor omstelling} + \text{cyclustijd} * \text{manbezetting voor productie}}{\text{routinghoeveelheid}}$$

$$\text{Machine-uren} = \frac{\text{gemiddelde omsteltijd} * \text{machinebezetting} + \text{cyclustijd} * \text{machinebezetting}}{\text{routinghoeveelheid}}$$

In de resourceplannen van Planning wordt de man- of machinecapaciteit opgeslagen op basis van het veld **In resourcehoofdplan weergeven** in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**.

Productieorderplanning met een vaste orderlooptijd

Als de geschatte startdatum van de geplande order na de **Horizon bewerkingen** valt, hebt u te maken met langetermijnplanning en wordt er dus geen routingplanning uitgevoerd.

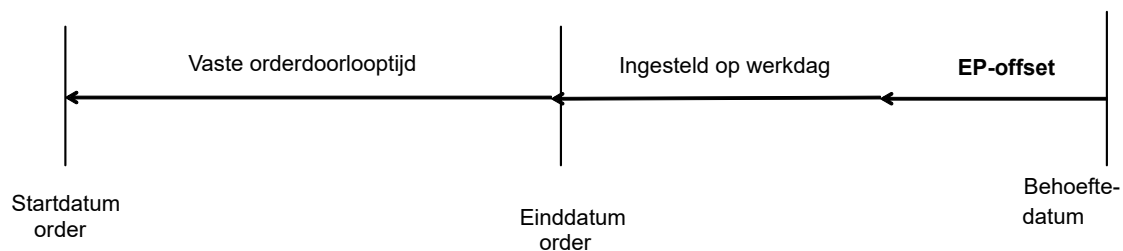
Dat betekent dat productieorders op een minder gedetailleerde manier worden gepland. In dat geval is de doorlooptijd gelijk aan de orderlooptijd die is vastgelegd in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**. De voorgerecalculeerde startdatum wordt gevonden door offsetting van de vaste orderlooptijd.

NB

De vaste doorlooptijd is onafhankelijk van de orderhoeveelheid.

De orderlooptijd kan handmatig worden vastgelegd of automatisch worden berekend in de sessie **Orderlooptijden berekenen (tirou1202m000)**.

De volgende afbeelding geeft de offsetting van de geplande orderlooptijd weer wanneer u de vaste orderlooptijd gebruikt. Voordat u deze orderlooptijd plant, wordt de einddatum geoffset door de uitslagtijd, inslagtijd, veiligheidstijd en extra doorlooptijd (offset van Planning). Vervolgens wordt de einddatum ingesteld op de laatste werkdag in de betreffende kalender.



Productieorderplanning van generieke artikelen

De generieke routing voor configureerbare jobshop-artikelen wijkt af van de normale routing. Welke bewerkingen worden gebruikt in de routing, is afhankelijk van de configuratie.

Als het configureerbare artikel is geconfigureerd met behulp van:

- PCF-configurator, wordt de routing gedefinieerd in de sessie **Configureerbaar artikel - structuur (tipcf3100m100)**.

- *CPQ-configurator*, wordt de routing gedefinieerd in de sessie Generieke planningsrouting (cprpd3150m000).

Voorbeeld

Twee bewerkingen kunnen exclusief zijn: bewerking 10 is ingeschakeld, of bewerking 20. Als gevolg daarvan is een volgorde van bewerkingen niet vereist.

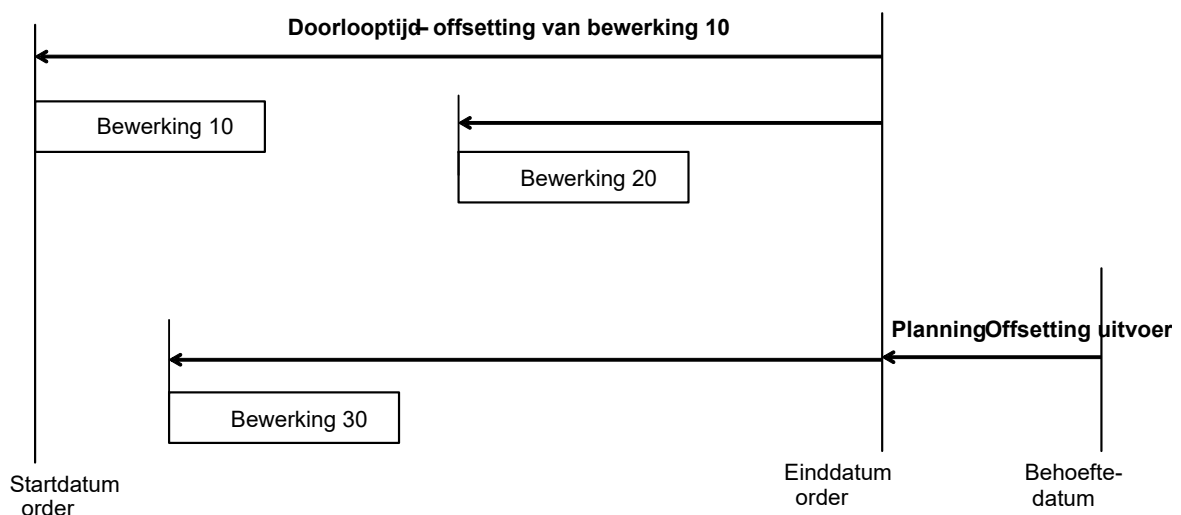
De bewerking van een generieke routing heeft daarom verschillende parameters voor planning:

- **Geplande productietijd**
- **Planningspercentage**
- **Doorlooptijd-offset**

Voor de doorlooptijd wordt het planningspercentage meegenomen.

Doorlooptijd van bewerking = geplande productietijd * planningspercentage

De doorlooptijd-offset wordt gebruikt om het begin van de bewerkingsvolgorde te bepalen.



Offsetting van productieschema's

De offsetting van productieschema's is gebaseerd op het productiemodel van het artikel. De volgende productiemodelgegevens worden gebruikt in de planning van de doorlooptijd:

- De werkcel waar het artikel wordt geproduceerd
- De doorlooptijd van het orderplan
- De eenheid van de doorlooptijd van het orderplan (uren of dagen)
- De hoeveelheid van het orderplan

doorlooptijd in uren of dagen = doorlooptijd orderplan * orderhoeveelheid /hoeveelheid orderplan

De berekende doorlooptijd wordt terug in de tijd gepland vanaf de einddatum, met gebruikmaking van de afdelingskalender.

Offsetting van inkooporders

De planning van een inkooporder is afhankelijk van de gekozen leverancier. De leveringsstrategie die in de sessie Leveringsstrategie (cprpd7120m000) is gedefinieerd, bepaalt welke leverancier uit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) wordt gebruikt.

Als er geen leverancier wordt gevonden of als de leverancier wegens capaciteitsbeperkingen niet in staat is de benodigde hoeveelheid te leveren, maakt Planning een inkooporder zonder leverancier aan.

Voor de leverancier van een artikel is een Planningshorizon doorlooptijd (dagen) gedefinieerd. Met deze horizon wordt een datum in de toekomst ingesteld. Als de voorgecalculeerde startdatum binnen deze horizon valt, wordt de inkooporder op detailniveau gepland.

Anders wordt de Berekende doorlooptijd (dagen), die in de sessie **Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)** is gedefinieerd, gebruikt voor planningsdoeleinden. De reden voor gebruik van een berekende doorlooptijd is dezelfde als bij geplande productieorders: betere prestaties.

Niet als bij *productieorders* wordt eerst de startdatum voorgecalculeerd met behulp van de berekende *doorlooptijd* zodat kan worden gekozen voor een gedetailleerde of een globale planning.

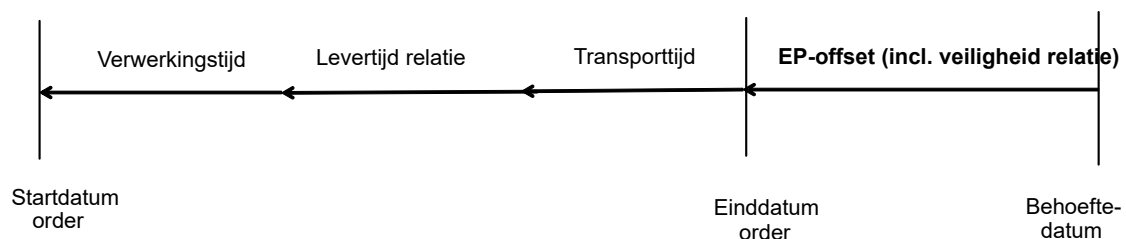
Met leverancier, binnen horizon van doorlooptijd

Bij een planning op detailniveau bestaat de doorlooptijd van de leveringsorder uit de volgende componenten:

- Verwerkingstijd van leverancier van artikel
- Levertijd
- Transporttijd (van relatie naar magazijn)
- Veiligheidstijd van leverancier

De *veiligheidstijd* van de leverancier maakt al deel uit van de offset van Planning waarmee de einddatum van de geplande order wordt bepaald.

De geplande einddatum is de geplande aankomstdatum zoals besproken met de leverancier. De offset van de startdatum van de order wordt dan bepaald door de transporttijd, de leveringstijd van de relatie en de interne verwerkingstijd.



Transporttijd

Transporttijd is de tijd om de goederen van het adres van de *verzenden-van relatie* naar het ontvangende magazijn over te brengen. De transporttijd wordt berekend met behulp van Transport of aan de hand van de afstandentabellen in Algemeen:

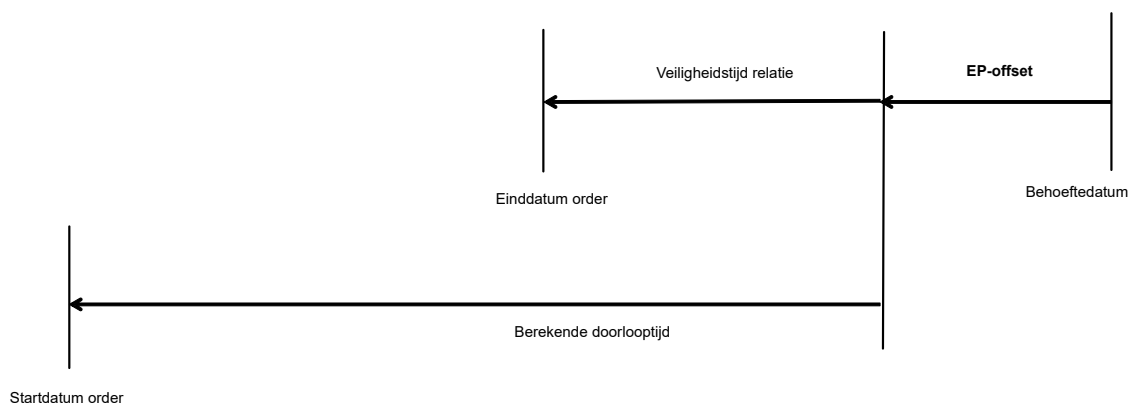
- Als *Vrachtbeheer (FM)* is geïmplementeerd, wordt geprobeerd om de verzending met behulp van een route te plannen. Ook met laad- en lostijd wordt rekening gehouden. Als er geen route wordt gevonden, worden de afstandentabellen in Algemeen gebruikt.

- Als FM niet is geïmplementeerd, worden de afstandstabellen gebruikt om een verzendtijd te zoeken. De afstandstabellen worden gebaseerd op de transportcategorie. De transportcategorie is gekoppeld aan de vervoerder (gedefinieerd per leverancier van een artikel of gekoppeld aan de relatie). Als er geen vervoerder wordt gevonden, wordt de verzendtijd geselecteerd met behulp van de transportcategorie Niet van toepassing.

Met leverancier, buiten horizon van doorlooptijd

Als de geschatte startdatum van de geplande order (de behoeftedatum minus offset en berekende doorlooptijd in Planning) buiten de horizon van de doorlooptijd van de leverancier valt, wordt de startdatum gepland met behulp van de berekende doorlooptijd. De berekende doorlooptijd is het totaal van de verwerkingstijd, veiligheidstijd van de relatie, levertijd en transporttijd, berekend in dagen. Als een van de detailcomponenten in uren is gedefinieerd, wordt deze naar dagen omgezet met behulp van de gemiddelde uren per dag in de sessie Werkweken (tcccp0105m000).

De beschikbaarheidsoort voor de veiligheidstijd van de relatie, levertijd en interne verwerkingstijd voor de inkooporder wordt gedefinieerd in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000). De beschikbaarheidsoort voor het transport van goederen (transporttijd) wordt gedefinieerd in de sessie Parameters COM (tccom5000m000).



Zonder leverancier

Als er geen geldige leverancier wordt gevonden, wordt alleen de levertijd uit de inkoopgegevens van het artikel gebruikt. Deze levertijd wordt gebruikt in plaats van de levertijd van de relatie, de interne verwerkingstijd en de transporttijd.



Offsetting van distributieorders

Distributieplanning is gebaseerd op de leveringsrelaties, zoals opgegeven in de sessie **Leveringsrelaties (cprpd7130m000)**. Net als bij inkoopplanning wordt eerst een leveringsbron gekozen, waarna de distributieorder wordt gepland.

De doorlooptijd van de distributieorder kan als volgt worden gepland:

- Als de vervoerder wordt opgegeven voor de leveringsrelatie, wordt transporttijd gebruikt.
- Zonder een vervoerder wordt de levertijd van de leveringsresource gepland.

Transporttijd

Als een vervoerder wordt opgegeven in de leveringsrelaties, wordt de transporttijd gepland tussen de adressen van het toeleveringsmagazijn en het ontvangende magazijn. De logica is hetzelfde als voor geplande inkooporders.

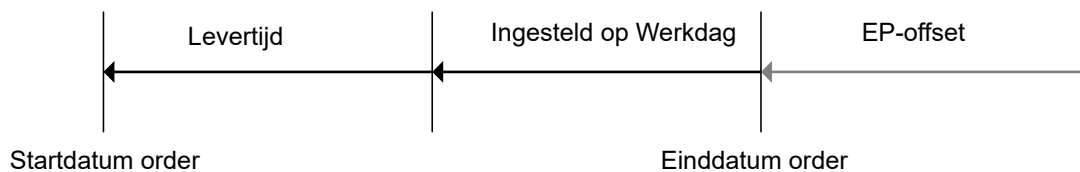
NB

Als er geen afstand is gedefinieerd voor de adressen, is de berekende transporttijd nul (er wordt geen waarschuwing gegeven).



Levertijd

Als er geen vervoerder wordt opgegeven, wordt in plaats daarvan de doorlooptijd van de toelevering van de sessie **Leveringsrelaties (cprpd7130m000)** gebruikt. De toeleveringsresource die is gedefinieerd in de sessie **Leveringsrelaties (cprpd7130m000)**, wordt gebruikt om de kalender te koppelen.



Herplanning

Orders die al zijn gepland in de sessie **Geplande orders (cprp1100m000)**, kunnen worden herpland.

Klik op **Herplannen** in de sessie **Geplande orders (cprp1100m000)** om te herplannen. Herplanning verloopt op dezelfde wijze als doorlooptijdplanning, maar kan zowel vooruit als achteruit worden uitgevoerd.

De volgende berekeningen zijn mogelijk:

- Achteruit plannen tijdens het uitvoeren van de orderplanning (normale planning)
- Achteruit herplannen
- Vooruit herplannen

Bij vooruit plannen moet de startdatum worden opgegeven, maar de geplande einddatum wordt berekend. Omdat de behoeftedatum bij vooruit plannen niet relevant is, worden de artikelveiligheidstijd, inslagdoorlooptijd, uitslagdoorlooptijd en extra doorlooptijd niet gepland.

Hoofdstuk 4: Planning doorlooptijden

Overzicht kalenders

De doorlooptijden worden gepland op basis van de werktijden in de kalender die u kunt opgeven in de sessie **Werktijden per kalender (tcccp0120m000)**. Er worden werktijden gegenereerd voor een combinatie van kalendercode en beschikbaarheidsoort.

De volgende velden identificeren de kalender:

- *Kalendercode*
Hiermee worden de periode (startdatum en einddatum) en de beschikbare dagen die aan een resource zijn gekoppeld, opgegeven.
- *beschikbaarheidsoort*
Hiermee worden de soort activiteit, zoals productie, transport en onderhoud, de start- en einddatum van de werktijden, de efficiëntiefactor en het capaciteitspercentage gedefinieerd.

Dat betekent dat een resource meerdere activiteiten kan uitvoeren met gebruikmaking van verschillende beschikbaarheidsoorten.

NB

Kalender verwijst naar de combinatie van kalendercode en beschikbaarheidsoort.

Kalenders

Een kalender is een combinatie van een *kalendercode* en een *beschikbaarheidsoort*, die beide worden gedefinieerd voor de resources die worden gebruikt in Productie.

Kalenders voor magazijnen en kopen-van relaties vormen de uitzondering.

Een kalender kan op verschillende niveaus worden gedefinieerd:

Resources	Pakket	Sessie
Bedrijf	Algemeen	Bedrijven (tceem1170m000)
Vestiging	Algemeen	Vestigingen (tceem0150m000)
Enterprise-eenheid	Algemeen	Enterprise-eenheden (tceem0130m000)
Afdeling	Algemeen	Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000)
Magazijn	Magazijnbeheer	Kalendercode: Magazijnen (whwmd2500m000) Beschikbaarheidsoort: Parameters basisgegevens magazijn (whwmd0500m000)

Resources	Pakket	Sessie
Kopen-van relatie	Algemeen	Kopen-van relaties (tccom4520m000)

De kalendercode wordt vaak gerelateerd aan de resource die de bewerking uitvoert: afdeling, magazijn, bedrijfsonderdeel of relatie.

Als er geen resource is gevonden voor het offsetten, wordt de kalendercode op globaal niveau gezocht: enterprise-eenheidniveau, vestigingsniveau of bedrijfsniveau.

Welke kalender wordt gebruikt voor planningsdoeleinden, is afhankelijk van de niveaus waarop de kalender is opgegeven. LN controleert alle niveaus om te bepalen welke kalender moet worden gebruikt. Als bijvoorbeeld een kalender vereist is voor een activiteit van een resource, zoekt LN eerst naar de kalender die voor de resource is gedefinieerd.

Als er geen kalendercode is gevonden, wordt achtereenvolgens gezocht op bedrijfsonderdeelniveau, enterprise-eenheidniveau of vestigingsniveau (als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd) en uiteindelijk op bedrijfsniveau.

Als voor alle resources dezelfde kalender wordt gebruikt, hoeft u de kalendercode alleen op bedrijfsniveau op te geven.

Niet alle offsetting is rechtstreeks gekoppeld aan een resource. Voorbeeld: De orderhorizongegevens voor een bepaald planartikel bepalen. In Planning wordt het opgegeven artikel gebruikt om te bepalen welke kalender wordt gebruikt: de kalender die is gekoppeld aan de enterprise-eenheid of de kalender die is gekoppeld aan het default magazijn van het planartikel.

U kunt een specifieke kalender overrulen. Voorbeeld: U vervangt kalender COMP/2SHIFTS (= kalendercode/beschikbaarheidsoort) voor het geselecteerde bedrijfsonderdeel door kalender COMP/3SHIFTS om het effect van het gebruik van een andere beschikbaarheidsoort te simuleren.

Om de simulatieresultaten weer te geven, moet u een overrule toevoegen aan het actieve scenario in de sessie Simulatie - kalender overrulen (cprpd4160m000), COMP/2SHIFTS → COMP/3SHIFTS, en Orderplanning genereren uitvoeren.

Kalendergebruik

In de volgende tabellen ziet u de doorlooptijdcomponenten, de kalender en de beschikbaarheidsoort waarmee de doorlooptijden van een productieorder worden gepland.

Daarnaast wordt in de volgende paragrafen de logica van de kalenderselectie beschreven.

Doorlooptijden van productieorders

Doorlooptijdcomponenten voor gedetailleerde planning	Zoekvolgorde voor kalender
Buffertijd	1 Bedrijfsonderdeel 2 Productieafdeling 3 Vestiging (als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd)

Doorlooptijdcomponenten voor gedetailleerde planning	Zoekvolgorde voor kalender	
Gemiddelde omsteltijd	1	Bedrijfsonderdeel
	2	Productieafdeling
	3	Vestiging (als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd)
Productietijd	1	Bedrijfsonderdeel
	2	Productieafdeling
	3	Vestiging (als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd)
Wachttijd	-	
Verplaatsingstijd	1	Bedrijfsonderdeel
	2	Productieafdeling
	3	Vestiging (als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd)

NB

Een kalender is verplicht voor elke *productieafdeling* en indien de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd voor elke vestiging. Er is geen verdere fallback nodig.

Doorlooptijdcomponenten voor vaste planning	Volgorde voor zoeken kalender:	
Orderlooptijd (JSC)	1	Enterprise-eenheid of vestiging (als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd)
	2	Bedrijf
Doorlooptijd-offset	1	Bedrijfsonderdeel
	2	Productieafdeling
	3	Vestiging als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd
Geplande productietijd	1	Bedrijfsonderdeel
	2	Productieafdeling
	3	Vestiging als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd

De doorlooptijdcomponenten in deze tabellen verwijzen zowel naar geplande productieorders in Planning als naar JSC-productieorders.

Routingplanning

Wanneer u plant met routingbewerkingen, wordt elke bewerking gekoppeld aan een afdeling. Voor alle doorlooptijden, behalve wachttijd, wordt de kalender gezocht via de afdeling.

De wachttijd is niet gekoppeld aan een kalender en wordt daarom direct afgetrokken van de einddatum.

Als op detailniveau geen kalender is gedefinieerd, kan er een aantal stappen nodig zijn om de kalender op te halen.

Vaste orderlooptijd

Als u een vaste orderlooptijd gebruikt, is er geen routing en zijn er dus geen betrokken afdelingen.

In plaats daarvan wordt de kalender van de vestiging (als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd) of van de enterprise-eenheid van het geselecteerde magazijn gebruikt.

Kalenders ophalen per artikel Uit de volgende sessies wordt een kalender opgehaald:

- 1** Als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd, de enterprise-eenheid van het planartikel in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**. De enterprise-eenheid wordt opgehaald uit het default magazijn van het planartikel. **NB** Een kalender is altijd verplicht voor een vestiging. Een kalender is niet altijd verplicht voor een enterprise-eenheid.
- 2** **Bedrijven (tcomm1170m000)**

De horizon van de vaste orderlooptijd wordt vooruit gepland vanaf de huidige datum (datum van de orderplanningsrun) en maakt gebruik van dezelfde kalender.

Generieke routing

De doorlooptijd-offset en de productietijd maken beide gebruik van de afdelingskalender. De logica voor kalenderselectie is gelijk aan die voor routingplanning.

Productieschema's

Productieschema's hebben slechts één doorlooptijdelement: de doorlooptijd orderplan, die is gedefinieerd in het *productiemodel* van het RPT-artikel.

Doorlooptijdcomponenten voor het plan- nen van productieschema's	Zoekvolgorde voor kalender
Doorlooptijd orderplan	1 Bedrijfsonderdeel 2 Productieafdeling 3 Vestiging (als de functionaliteit voor meerdere vestigingen is geïmplementeerd)

Doorlooptijd inkooporder

De volgende tabellen bevatten de doorlooptijdcomponenten, de kalender en de beschikbaarheidsoort, die worden gebruikt om de doorlooptijden voor inkooporders te plannen.

Doorlooptijdcomponent (gedetail- leerde planning: met leverancier, binnen horizon van doorlooptijd)	Volgnummer om kalendercode te vinden	Volgnummer om beschik- baarheidsoort (AT) te vinden
Interne verwerkingstijd	1 Inkoopbureau 2 Bedrijf	Parameters inkoop
Levertijd (BP)	1 Verzenden-van relatie 2 Kopen-van relatie 3 Bedrijf	Parameters inkoop

Doorlooptijdcomponent (gedetailleerde planning: met leverancier, binnen horizon van doorlooptijd)	Volgnummer om kalendercode te vinden	Volgnummer om beschikbaarheidssoort (AT) te vinden
Transporttijd (transportgedeelte)	1 Transportmiddel 2 Kopen-van relatie van vervoerder 3 Bedrijf	Parameters COM
Transporttijd (laden/lossen)	1 Adres 2 Bedrijf	Parameters COM
Doorlooptijdcomponent (vaste planning: met leverancier, buiten horizon van doorlooptijd)	Volgnummer om kalendercode te vinden	Volgnummer om beschikbaarheidssoort (AT) te vinden
Berekende doorlooptijd (relatie)	Bedrijf	Parameters inkoop

NB

- De veiligheidstijd van de relatie, die deel uitmaakt van de levertijd (BP), wordt berekend met behulp van de tijdzone en de kalendercode van het huidige bedrijf. De hierboven beschreven fallback-logica wordt genegeerd.
- U kunt de bedrijfskalender gebruiken voor de planning van inkooporders met door de klant verstrekte materialen, aangezien er geen leverancier is betrokken in de levering van materialen van uw klant.

Doorlooptijdcomponent (geen leverancier)	Volgnummer om kalendercode te vinden	Volgnummer om beschikbaarheidssoort (AT) te vinden
Levertijd (artikel)	Bedrijf	Parameters inkoop

Geplande inkooporders worden op dezelfde manier gepland als werkelijke inkooporders (hetzelfde algoritme wordt gebruikt). Een inkooporder kan als volgt worden gepland:

- Met leverancier, binnen horizon van doorlooptijd
- Met leverancier, buiten horizon van doorlooptijd
- Zonder leverancier

De horizon met doorlooptijd wordt vooruit gepland vanaf de huidige datum. Met andere woorden, de datum van de orderplanning, met behulp van de bedrijfskalender.

Met leverancier, binnen horizon van doorlooptijd

Voor de interne verwerkingstijd, de tijd die vereist is om een order te verzenden, wordt de inkoopbureaukalender gebruikt. Als deze kalender niet is gedefinieerd, wordt de bedrijfskalender gebruikt.

Levertijd en veiligheidstijd van de leverancier hebben een terugvalmechanisme met drie niveaus:

- Kalender van verzenden-van relatie
- Kalender van Kopen-van relatie
- Bedrijfskalender

Zie Transporttijd voor meer informatie over de transporttijd.

Zonder leverancier

Als er geen leverancier aanwezig is, kunt u de bedrijfskalender gebruiken om de levertijd van het artikel te plannen.

NB

U kunt de bedrijfskalender gebruiken voor de planning van inkooporders met door de klant verstrekte materialen, aangezien er geen leverancier is betrokken in de levering van materialen van uw klant.

Doorlooptijden distributieorders

De volgende tabellen tonen de doorlooptijdcomponenten, de kalender en de beschikbaarheidsoort die worden gebruikt om de doorlooptijden voor distributieorders te plannen.

Doorlooptijdcomponent (met vervoerder)	Volgorde voor zoeken kalender-code:	Volgorde voor zoeken beschikbaarheidsoort:
Transporttijd (transportgedeelte)	1 Transportmiddel 2 Kopen-van relatie van vervoerder 3 Bedrijf	Parameters COM
Transporttijd (laden/lossen)	Adres bedrijf	Parameters COM

Doorlooptijdcomponent (zonder vervoerder)	Volgorde voor zoeken kalender:
Levertijd (distributie)	1 Bedrijfsonderdeel van resource 2 Productieafdeling

Als u een distributieorder wilt plannen, gebruikt u altijd een leveringsrelatie. Indien een vervoerder is gekoppeld aan de leveringsrelatie, kunt u de transporttijd gebruiken om de offsetting van de order uit te voeren. Is dat niet het geval, dan wordt de levertijd van de leveringsrelatie gebruikt.

Levertijd

Voor de planning van de levertijd kunt u de kalender van de leveringsbron van de leveringsrelatie in de sessie Leveringsrelaties (cprpd7130m000) gebruiken. De kalender wordt als volgt opgehaald:

- 1 De kalender van het bedrijfsonderdeel van de resource.
- 2 Enterprise-eenheid van het bedrijfsonderdeel in de sessie **Enterprise-eenheden (tgbrg0130s000)**
- 3 De kalender van de *productieafdeling*.

Als er geen toeleveringsresource is gedefinieerd, wordt de kalender van het artikel als volgt opgehaald:

- 1 Enterprise-eenheid van het planartikel in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**
- 2 Bedrijfskalender in de sessie **Bedrijven (tcomm1170m000)**

Algemene doorlooptijden

De volgende tabel toont de doorlooptijdcomponenten, de kalender en de beschikbaarheidssoort die worden gebruikt om de algemene doorlooptijden te plannen.

Doorlooptijdcomponent	Volgorde voor zoeken kalender:	
Veiligheidstijd (BP)	1	Kalendercode: Verzenden-van relatie/Beschikbaarheidssoort: Parameters inkoop
	2	Kalendercode: Kopen-van relatie/Beschikbaarheidssoort: Parameters inkoop
	3	Bedrijf
Veiligheidstijd (artikel)	1	Enterprise-eenheid
	2	Bedrijf
Extra doorlooptijd	1	Enterprise-eenheid
	2	Bedrijf
Doorlooptijd inslag	1	Kalendercode: Magazijn/Beschikbaarheidssoort: Magazijnparameters
	2	Bedrijf
Doorlooptijd uitslag	1	Kalendercode: Magazijn/Beschikbaarheidssoort: Magazijnparameters
	2	Bedrijf

Voor de veiligheidstijd en extra doorlooptijd wordt de kalender gebruikt die aan het planartikel is gekoppeld. De kalender wordt als volgt opgehaald:

- Enterprise-eenheid van planartikel in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**
- Bedrijfskalender in de sessie **Bedrijven (tcomm1170m000)**

Inslag- en uitslagtijden van het magazijn worden gekoppeld aan de magazijngegevens (voor het artikel) van de geplande order. De magazijnkalender wordt gebruikt om inslag- en uitslagtijden te berekenen.

Horizonnen met vaste doorlooptijd

De kalendercode en beschikbaarheidssoort worden gebruikt om specifieke datums aan een horizon te koppelen.

Horizon doorlooptijd	Kalender	Beschikbaarheidssoort
Horizon met doorlooptijd (relatie)	Bedrijf	Parameters inkoop
Horizon bewerkingen	Enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid

Transporttijd

De transporttijd, een van de doorlooptijdcomponenten die wordt gebruikt in inkooporders en distributieorders, kan op verschillende manieren worden bepaald, afhankelijk van de vraag of vrachtbeheer is geïmplementeerd:

- Als vrachtbeheer is geïmplementeerd, wordt de transporttijd bepaald in vrachtbeheer.
- Als vrachtbeheer niet is geïmplementeerd, worden de afstandentabellen in Algemeen gebruikt om de transporttijd te bepalen.

Adressen

Voor het berekenen van de transporttijd zijn altijd het adres van oorsprong en het bestemmingsadres nodig. Welke adressen worden gebruikt, is afhankelijk van de ordersoort:

- Voor distributieorders worden de adressen van het verzendende magazijn (het adres van oorsprong) en het ontvangende magazijn (het bestemmingsadres) gebruikt.
- Voor inkooporders worden het adres van de relatie (het adres van oorsprong) en het adres van het ontvangende magazijn (het bestemmingsadres) gebruikt.

Vervoerder

Bij distributieorders is altijd een vervoerder betrokken.

Voor inkooporders is een vervoerder optioneel.

Als de reistijd voor een vervoerder wordt gepland, wordt de kalender van de vervoerder indirect opgehaald via de relatie.

Bij het indirect ophalen van een kalender worden de volgende kalenders geraadpleegd:

- Kalender voor de rol *Verzenden-aan relatie* (in de sessie **Relaties (tccom4500m000)**) van de relatie die is opgegeven als vervoerder voor de **Kopen-van relatie** in de sessie **Vervoerders/LDV's (tcmcs0580m000)**.
- Kalender voor de rol **Kopen-van relatie** van de relatie die is opgegeven als vervoerder voor de **Kopen-van relatie**.
- Bedrijfskalender in de sessie **Bedrijven (tcomm1170m000)**

Voor alle doorlooptijden wordt de beschikbaarheidssoort voor goederenvervoer gebruikt die is opgegeven in de sessie **Parameters COM (tccom5000m000)**.

Transporttijd in Vrachtbeheer

Als Transport is geïmplementeerd, wordt de transporttijd bepaald in Transport. De transporttijd die wordt gebruikt in Transport, omvat de volgende onderdelen:

- Wachtijd op het verzendadres in de sessie **Adressen - Vrachtbeheer (fmfmd0110m000)**
- Laadtijd op het verzendadres in de sessie **Adressen - Vrachtbeheer (fmfmd0110m000)**
- Reistijd
- Wachtijd op het ontvangstadres in de sessie **Adressen - Vrachtbeheer (fmfmd0110m000)**
- Lostijd op het ontvangstadres in de sessie **Adressen - Vrachtbeheer (fmfmd0110m000)**

Wachttijd en lostijd worden gepland op de adreskalender die wordt bepaald in de sessie **Adressen (tccom4530m000)**. Reistijd wordt gepland op de kalender die is gekoppeld aan de vervoerder.

Reistijd

Reistijd is een onderdeel van de transporttijd in Transport en kan als volgt worden bepaald:

- In de sessie **Routeplannen (fmfoc1150m000)**
- In de sessie **Standaardroutes (fmlbd0150m000)**
- Via de vervoerder

In de volgende secties worden al deze methoden gedetailleerd beschreven.

Routeplan

Een routeplan wordt niet met de distributieorder en niet met de inkooporder opgegeven. In plaats daarvan moeten het oorspronkelijke adres en het bestemmingsadres voor de order worden bepaald.

Met de sessie **Routeplannen (fmfoc1150m000)** moeten het oorspronkelijke adres en het bestemmingsadres worden opgehaald van de sessie **Deeltrajecten routeplan (fmfoc1151m000)**.

De twee adressen hoeven zich niet in hetzelfde deeltraject te bevinden. Het deeltraject van het oorspronkelijke adres moet echter voorafgaan aan het deeltraject dat het bestemmingsadres bevat.

Voorbeeld

Het oorspronkelijke adres bevindt zich in het tweede deeltraject van het routeplan en het bestemmingsadres in het vijfde deeltraject.

Met het veld **Selectie criterium vervoerder/LDV** in de sessie **Parameters transportplanning (fmlbd0100m000)** wordt bepaald welke van de beschikbare routepannen wordt gekozen:

- Goedkoopste
- Snelste
- Kortste

U kunt de reistijd ophalen uit de sessie **Deeltrajecten routeplan (fmfoc1151m000)**:

- De afstand van een deeltraject wordt gedeeld door de gemiddelde snelheid van een transportmiddelgroep.
- Als er geen afstand wordt opgegeven, wordt in plaats daarvan de reistijd van het deeltraject gebruikt.

De kalender wordt opgehaald via de vervoerder.

Standaardroute

Net als bij routeplannen moeten alle standaardroutes die overeenkomen met het oorspronkelijke adres en het bestemmingsadres, worden geselecteerd.

Voor een routeplan kunt u een volgnummer van postcodes definiëren in de sessie **Postcodes per standaardroute (fmlbd0151m000)**, en een volgnummer van regio's in de sessie **Regio's per standaardroute (fmlbd0152m000)**.

Met het veld **Zoekvolgorde voor standaardroute** in de sessie **Parameters transportplanning (fmlbd0100m000)** wordt bepaald of postcodes of regio's worden gebruikt.

De adressen moeten overeenkomen met het postcode- of regioreferentieadres.

De reistijd wordt berekend voor de totale afstand van het standaardroutevolgnummer. De afstanden worden opgehaald uit de afstandentabellen in Algemeen, zoals in de volgende paragraaf wordt beschreven.

De afstanden worden gebaseerd op de transportcategorie:

- Transportmiddelgroep van de standaardroute
Zie voor meer informatie de sessie **Transportmiddelgroepen (fmfmd0150m000)**.
- Transportmiddelgroep (TMG) van de vervoerder van de order
Zie voor meer informatie de sessie **Transportmiddelgroepen per vervoerder/LDV (fmfmd0152m000)**.
- Transportmiddelgroep (TMG) van standaardroutevervoerder
- Vervoerder
- Transportmiddelgroep (TMG) van het artikel
Zie voor meer informatie de sessie **Artikelen - Vrachtbeheer (fmfmd1100m000)**.

De kalender wordt opgehaald via de vervoerder.

Vervoerder

De reistijd wordt opgehaald uit de afstandentabellen in Algemeen. De kalender wordt opgehaald van de vervoerder.

De transportcategorie wordt als volgt opgehaald:

- Van de vervoerder
- Van de transportmiddelgroep (TMG) van het artikel

Transporttijd in Algemene gegevens

Als Transport niet is geïmplementeerd, worden de afstandentabellen in het pakket Algemeen gebruikt om de transporttijd te bepalen.

De afstandentabellen in Algemeen worden gedefinieerd per transportcategorie, tussen plaatsen of tussen postcodes. De tussenpozen in deze tabellen worden uitgedrukt in variabele tijdseenheden.

Conversiefactoren uit de sessie **Omrekeningsfactoren (tcibd0103m000)** en het veld **Tijdseenheid voor seconden** uit de sessie **Parameters COM (tccom0000s000)** worden gebruikt voor het plannen in de kalender.

De parameter **Gebruik afstandentabellen** in de sessie **Parameters COM (tccom0000s000)** bepaalt hoe de tabellen met postcodes en plaatsen worden gebruikt. Dit veld kan worden als volgt worden ingesteld:

- Plaats
- Postcode
- Beide, eerst per plaats
- Beide, eerst per postcode

De transportcategorie wordt opgehaald van de vervoerder. Als er geen vervoerder aanwezig is, wordt de transportcategorie Niet van toepassing gebruikt.

Hoofdstuk 5: Kalenderlogica

Tijdseenheden

Verschillende doorlooptijden kunnen in dagen worden gedefinieerd.

Omdat kalenders worden gedefinieerd in uren/minuten, moet u opgeven hoe de doorlooptijddagen in de kalender worden berekend.

De regel is dat doorlooptijden in dagen worden gepland als werkdagen. Dit betekent dat de beschikbare tijd op een dag één dag doorlooptijd is.

Voorbeeld

Achteruit plannen De kalender loopt van 8:00 tot 17:00:

- Als één dag achteruit wordt gepland vanaf 11:55, wordt de startdatum op 8:00 (begin van de dag) ingesteld
- Als één dag achteruit wordt gepland vanaf dinsdag 7:55, wordt de startdatum op maandag 8:00 ingesteld
- U werkt van maandag tot en met vrijdag. Als twee dagen achteruit wordt gepland vanaf maandag 13:15, wordt het begin op vrijdag 8:00 ingesteld

Voorbeeld

Vooruit plannen De kalender loopt van 8:00 tot 17:00:

- Als één dag vooruit wordt gepland vanaf 11:55, wordt de startdatum op 17:00 (einde van de dag) ingesteld
- Als één dag vooruit wordt gepland vanaf maandag 17:05, wordt de einddatum op dinsdag 17:00 ingesteld
- U werkt van maandag tot en met vrijdag. Als twee dagen vooruit wordt gepland vanaf vrijdag 13:15, wordt het einde op maandag 17:00 ingesteld

Voorbeeld

Planning 0 dagen Hierbij geldt het volgende:

- Nul (0) dagen achteruit/vooruit vanaf maandag 13:00, gebeurt er niets omdat dit tijdstip al de werktijd is
- Nul (0) dagen achteruit vanaf maandag 18:00, wordt de datum ingesteld op maandag 17:00
- Nul (0) dagen vooruit vanaf maandag 18:00, wordt de datum ingesteld op dinsdag 8:00

NB

U kunt ook nul (0) dagen plannen. Hiermee worden de datums op de dichtstbijzijnde werktijd ingesteld.

- Dagen en uren gebruiken

De lijst met beschikbare tijdseenheden bevat meestal uren en dagen.

De verfijning van week en maand wordt niet ondersteund om problemen te voorkomen bij de conversie ervan in dagen.

De enige uitzondering vormt de definitie van afstanden. In de afstandstabellen op basis van plaats en postcode kan de eenheid van de tijdafstand door de gebruiker worden gedefinieerd.

Omrekeningsfactoren voor eenheden worden gebruikt om de lengte in seconden te berekenen.

De doorlooptijd wordt vervolgens in seconden gepland op de kalender. Dit is vergelijkbaar met de planning van uren.

- Conversie van uren naar dagen

Over het algemeen worden de doorlooptijden in dagen gedefinieerd als dagen en worden doorlooptijden die in uren zijn gedefinieerd, gepland als uren. Toch moet u uren nog steeds naar dagen converteren in een aantal situaties. De volgende situaties hebben betrekking op Planning:

- De berekening van de berekende doorlooptijd in de sessie **Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)**
- De berekening van de orderdoorlooptijd om de optimale seriegrootte te bepalen in de sessie **Seriegroottebepaling optimaliseren (cpao3200m000)**
- De berekening van de cumulatieve doorlooptijd in de sessie **Horizonnen controleren (cprpd1200m000)**

Als u de conversie wilt uitvoeren, kunt u ook de gemiddelde basiscapaciteit per dag van de betrokken beschikbaarheidsoort gebruiken. Omdat elke doorlooptijd wordt gekoppeld aan een beschikbaarheidsoort, is er altijd een beschikbaarheidsoort bij betrokken.

De basiscapaciteit per dag wordt afgeleid van de werktijden die zijn gedefinieerd in de sessie Werkweken (tcccp0105m000):

Het totaal aantal gedefinieerde werkuren / aantal weekdays met werktijden

De kalender uitbreiden

De doorlooptijden worden gepland met behulp van de werktijden op de kalender.

De werktijden op de kalender worden gegenereerd voor de periode tussen de startdatum en de einddatum van de kalender.

Als planning moet worden uitgevoerd buiten de begin-/eindperiode van de kalender, kunt u voor uitbreiding van de kalender de gegevens van de sessie Werkweken (tcccp0105m000) gebruiken.

Voor elke doorlooptijd is er een beschikbaarheidsoort betrokken.

De werktijden die zijn gedefinieerd voor de beschikbaarheidsoort, worden gebruikt om de kalender uit te breiden. Als de beschikbaarheidsoort niet op de kalender is gedefinieerd, verschijnt er een waarschuwing.

Index

B

Behoeftedatum tot einddatum
Offsetting [12](#)

C

Code
kalender [25](#)

D

Definitie
doorlooptijdcomponenten [7](#)
Distributie
orders [23](#)
Distributieorder
Doorlooptijd [30–31](#)
doel [6](#)
Doorlooptijd
distributieorder [30–31](#)
inkooporder [28](#)
Offsetting [9, 11](#)
Doorlooptijd - horizonnen
vast formaat [9](#)
Doorlooptijdcomponenten
definitie [7](#)

E

Enterprise Planning
plannen [7, 9, 11–12, 16, 19, 21, 23, 25–26, 28, 30–32, 34–36](#)

G

Gebruik
kalender [26](#)
Generieke artikelen
plannen [19](#)
Geplande einddatum wijzigen
uitzonderingen [13](#)

H

Herplanning
Herplannen [23](#)
Horizonnen met doorlooptijden
distributieorder [31](#)

I

Inkoop
orders [21](#)
Inkooporder
Doorlooptijd [28](#)

K

Kalender
code [25](#)
gebruik [26](#)
uitbreiden [36](#)
Kalenders
kalender [25](#)

O

Offsetting
behoeftedatum tot einddatum [12](#)
doorlooptijd [9](#)
Doorlooptijd [11](#)
van einddatum tot startdatum [16](#)
Orders
distributie [23](#)
inkoop [21](#)

P

Plannen
generieke artikelen [19](#)
vaste orderlooptijd [19](#)
Planning
enterprise planning [7, 9, 11–12, 16, 19, 21, 23, 25–26, 28, 30–32, 34–36](#)

R

reikwijdte [6](#)

T

Tijd
transport [32](#)
Tijdseenheden
tijdseenheden [35](#)
Transport
tijd [32](#)
transporttijd [34](#)
Transporttijd [32, 34](#)

U

Uitbreiden
kalender [36](#)
Uitzonderingen
geplande einddatum wijzigen [13](#)

V

Van einddatum tot startdatum
Offsetting [16](#)
Vast formaat
doorlooptijd - horizonnen [9](#)

Vast formaat (*Vervolg*)
horizonnen met doorlooptijden [31](#)

Vaste orderlooptijd
plannen [19](#)